GRAPH GAMES / PARAMETERIZED COMPLEXITY

ESA 2026

Edge Geography

is XNLP-hard for Pathwidth and in XP for Tree-Partition Width

Thobias Kvalvik Høivik ▪ Erlend Raa Vågset

Western Norway University of Applied Sciences (HVL), Førde, Norway

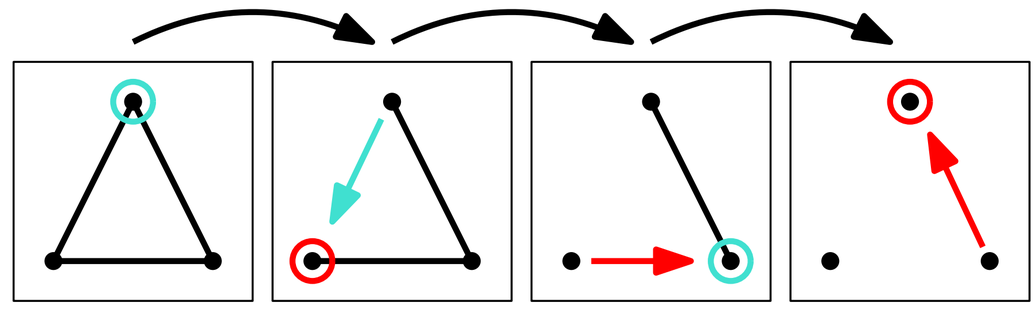
Høgskulen på Vestlandet

01 Spillet

Spillerene tar tur i å bevege brikken til en ny node helt til en spiller ikke har noen lovelige trekk. Da vinner motstanderen!

Vi vil regne ut: Kan spiller 1 vinne?

Spillet er vanskelig og vi vet noen antagelser om strukturen til spillet kan gjøre det enklere. Vi lurer på hvor mange av de antagelsene som er nødvendig!



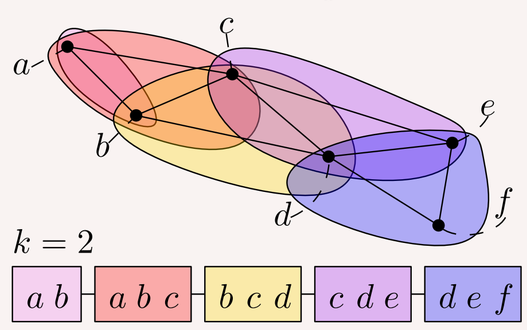
02 Hvor bra kan vi gjøre det?

PATHWIDTH/STIBREDDE

XNLP-hard

Begge variantene forblir vanskelige. Vi vet ikke nøyaktig hvor vanskelig!

Vi kontrollerer hvordan grafen kan deles opp!

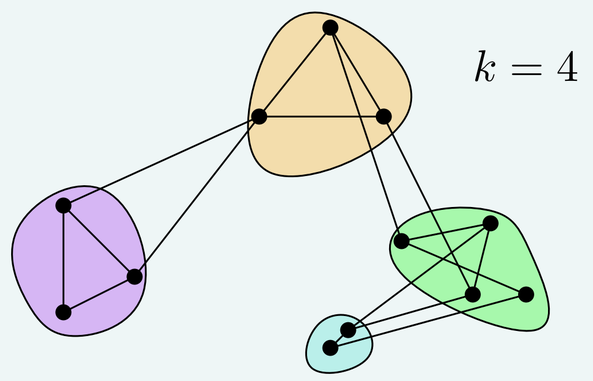


TREE-PARTITION WIDTH

XP

Begge variantene kan løses i tid $n^{f(k)}$ på simple grafer. For fast k er dette polynom tid!

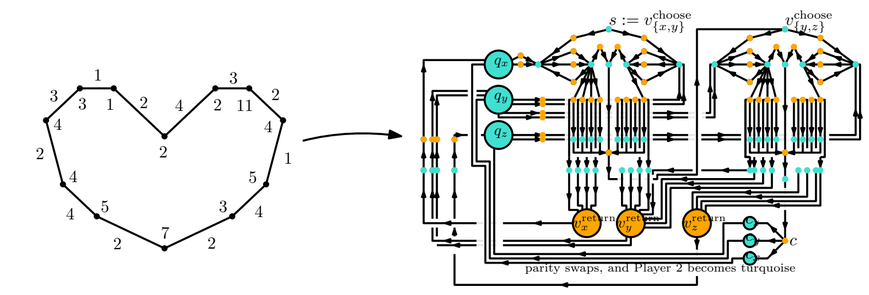
Vi partisjonerer grafen inn i et tre!



Også: Den rettede varianten er FPT for trebredde + maksimum grad, med tid $f(k, \Delta)\, n^{O(1)}$.

03 Hvorfor stibredde er vanskelig

Vi reduserer et vanskelig problem, *Chosen Maximum Outdegree*, til vårt problem. *Chosen Maximum Outdegree* er et problem hvor vi spør om en graf kan orienteres mens en begrensning er oppfyllt.



04 Hvordan trepartisjoner hjelper

Vi deler grafen opp slik at vi begrense hvor "globalt" problemet er. Vi lager en algoritme som utnytter dette med å bytte deler av treet som allerede er løst med begrenset store oppsummeringer.

FIGURE SPACE

Bags, ports and equivalent child subtrees

ÅPNE SPØRSMÅL

Er noen av variantene i XP for stibredde? Er det XALP-hard for trepartisjonsbredde?

XNLP-hardness gjør en FPT algoritme umulig med mindre $\mathrm{FPT} = \mathrm{XNLP}$.

PRØV DEMO

Spill Edge Geography mot en datamaskin.

Scan koden!

thobiashoivik.com/lab/geography-playground

Paper ESA 2026, LIPIcs 388, Article 114.

doi.org/10.4230/LIPIcs.ESA.2026.114

arXiv:2607.03189